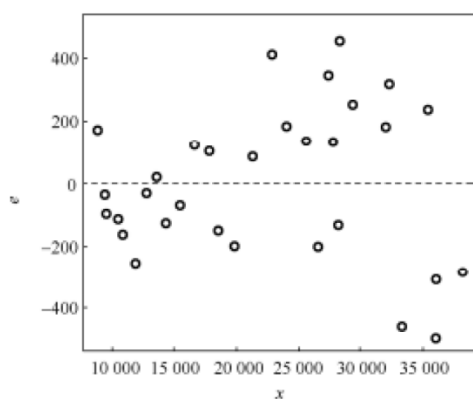


回归分析期末试题回忆

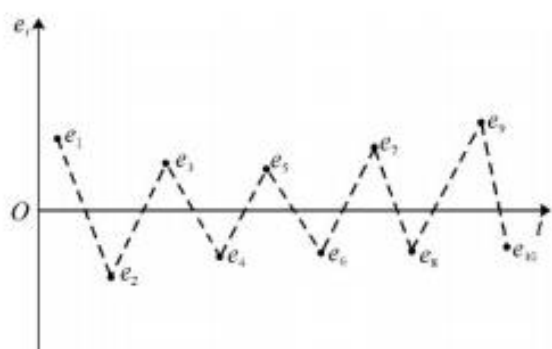
2022 级 统计学院 统计学 ★★★★★★

本资料是考完后立马回忆的题目，里面包含 90 分以上的题目，旨在减轻大三上的学弟学妹们一些复习压力（因为统计学大三上的课程太硬太多了，辛苦你们啦 $\overline{\text{TT}}__ \overline{\text{TT}}$ ）希望这份资料能够帮助到大家！（很遗憾，24 级该课程换老师了，因此题目可能会大改，可能用不上~）另外我也找了一份回归分析的复习题，大家可以参考做做~

1. 若回归方程存在自相关, 则参数的最小二乘估计是
- A. 有偏估计 B. 渐进有效估计 C. 无偏估计 D. 有效估计量
2. 下列哪一个图表示的是自相关情况
- A. y 轴缺失, x 轴是 x



- B. r - x or y_{hat} 的图，类似于向下的抛物线，一部分在 0 的上方
- C. r - x or y_{hat} 的图，均匀分布在图中

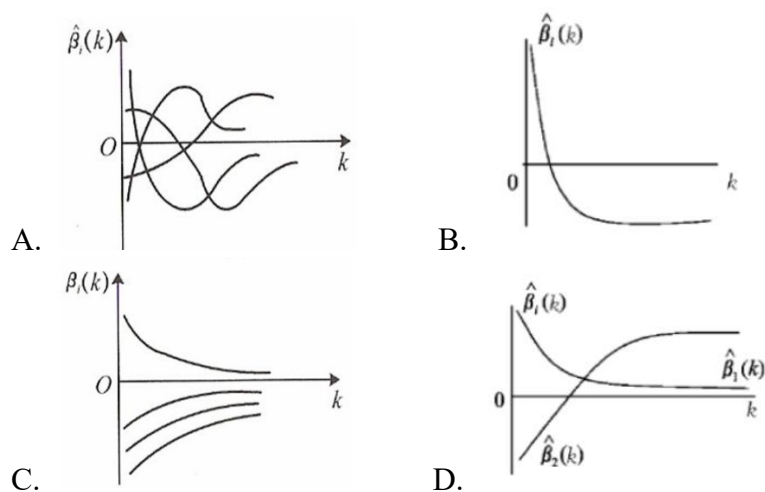


- D. (考试中这幅图把 t 换成了 x , 很奇怪如果是 x 的话这幅图不表示自相关了)

3. 若 DW 检验的值接近于 4，那么序列间
A. 存在负自相关性 B. 存在正自相关性 C. 不存在自相关性 D. 无法确定
4. 若回归模型存在异方差，且 $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2 x_i^2$ ，则利用加权最小二乘估计时，权重为

- A. x_i B. x_i^2 C. $\frac{1}{x_i}$ D. $\frac{1}{x_i^2}$

5. 下列哪个岭迹图表示在某一具体实例中最小二乘估计是适用的



6. 多重共线性的诊断方法是

- A. 方差扩大因子法 B. 等级相关系数 C. DW 检验 D.

填空题

1. 纯套一元线性回归公式计算
2. 在逐步回归中，引入自变量 α_{λ} 和剔除自变量的显著性水平 $\alpha_{\text{出}}$ 要求
3. 在一元线性回归模型中， $r^2 = 0.9$ ，则 $R^2 =$
4. 写出多元线性模型岭估计的表达式
5. 请你将 $Y = \frac{X}{aX + b}$ 进行变量替换，化成一元线性模型的表达式

简答题

1. 什么是异方差问题？怎么判断是否存在异方差，请你说明直观的判断方法和检验方法？请你提供两种消除异方差的方法
2. 如何进行变量选择？请你给出两种变量选择的方法，并比较它们之间的异同

证明题

1. 证明一元线性回归中 $\text{Var}(\varepsilon_i) = \left[1 - \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})^2}{L_{xx}} \right] \sigma^2$
2. 证明多元线性回归中，推导在中心化前后 β_j 的变化；推导在中心化和标准化前后 β_j 的变化

(PPT 对应部分)

样本数据的标准化公式为：

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sqrt{L_{jj}}}, \quad y_i^* = \frac{y_i - \bar{y}}{\sqrt{L_{yy}}}$$

得标准化的回归方程 $\hat{y}^* = \hat{\beta}_1^* x_1^* + \hat{\beta}_2^* x_2^* + \cdots + \hat{\beta}_p^* x_p^*$

$$\beta_j^* = \frac{\sqrt{L_{jj}}}{\sqrt{L_{yy}}} \hat{\beta}_j, \quad j=1, \dots, p$$

3. 在多元线性回归中, 满足高斯马尔可夫条件下, 推导参数最小二乘估计; 推导 σ^2 的无偏估计; 证明上述两个估计不相关 (第三问感觉有点问题, 因为最小二乘估计是一个向量, 而方差的估计是一个数, 二者无法求协方差, 因为协方差是对称方阵, 可能老师的意思是求 $COV(\hat{\beta}, e) = 0$, 自行把握~)

应用题

- 探究送货时间 y 与送货距离 x_1 以及所在城市 (北京、上海、武汉) 的关系
 - 建立 0-1 变量, 并写出相应的理论回归方程
 - 分别解释系数的含义
- 给出一张含 4 个观测点的表, 分别给出了它们的拟合优度、学生化残差、杠杆值和库克距离, 请你判断上述 4 个观测点中哪些可能是异常点、杠杆点和强影响点, 并给出理由

观测点	学生化残差	杠杆值	库克距离
检验依据	$ sre_i > 2$	$h_{ii} > (2p + 2)/n$	显著较大
第 1 个点	0.000	0.565	0.000
第 2 个点	1.969	0.319	0.910

- 为了探究 y 与 x_1 和 x_2 的关系, 建立多元线性回归模型, 得到的结果如下, 请你根据下列方差分析表和回归系数表, 回答下列问题

方差分析表

Model	Component	Sum_Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	()	()	()		.000
	Residual	4	(*)	()		
	Total	24	9			

Model	Variable	Unstandard Coef	Std. Error	Standard Coef (Beta)	t	Sig.
1	(Constant)	1.401	0.909		1.274	.390
	X1	0.815	1.017	0.068	3.977	.004
	X2	0.067	1.060	0.150	2.500	.020

- 完成方差分析表
- 给出经验回归方程, 请你分析这些结果的显著性, 请问哪个变量对 y 的影响更大
- 请你估计 σ^2 和 R^2